

# **SI3PSI – TripleM**

## **SPECIFIKACIJA BAZE PODATAKA ZA PROJEKAT AUTOMOSPORT TRAVEL HUB**

**Verzija V 1.0**  
**Datum: 19. maj 2026.**

**Istorija revizija**

| <b>Revizija</b>      | <b>Datum</b> | <b>Autor</b> | <b>Opis</b>        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Verzija V 1.0</b> | 19.05.2026.  | Marko Mandić | Inicijalna verzija |

## Sadržaj

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Uvod</b>                   | <b>4</b>                     |
| 1.1 Namena                       | 4                            |
| 1.2 Ciljne grupe                 | 4                            |
| 1.3 Organizacija dokumenta       | 4                            |
| <b>2. Model podataka</b>         | <b>5</b>                     |
| 2.1 ER notacija                  | 5                            |
| 2.2 IE notacija                  | 6                            |
| 2.3 Šema relacione baze podataka | 6                            |
| <b>3. Tabele</b>                 | <b>7</b>                     |
| 3.1 Korisnik                     | 7                            |
| 3.2 Trka                         | 7                            |
| 3.3 Sektor                       | 7                            |
| 3.4 Smestaj                      | 8                            |
| 3.5 Rezervacija                  | 8                            |
| 3.6 Digitalni_vaucer             | Error! Bookmark not defined. |
| 3.7 Recenzija                    | 9                            |

## 1. Uvod

### 1.1 Namena

Baza podataka za projekat iz predmeta Principi softverskog inženjerstva predstavlja fleksibilan i pouzdan način čuvanja podataka i pristupa istim od strane veb servera radi generisanja veb strana.

U dokumentu su data dva modela podataka – ER (*Entity Relationship*) dijagram i dijagram sa IE (*Information Engineering*) notacijom, šema relacione baze podataka, kao i opis svih tabela u bazi podataka.

Ovaj dokument služi kao osnova za razvoj detaljne projektne specifikacije posmatranog podsistema, implementaciju i testiranje. Svi podaci koje je potrebno čuvati su dobijeni u fazi analize korisničkih zahteva.

### 1.2 Ciljne grupe

Dokument je namenjen vođi (tim lideru) projekta i članovima razvojnog tima.

Tim lideru ovaj dokument služi za planiranje razvojnih aktivnosti i specifikaciju imena tabela i imena polja u bazi, kako bi nezavisne celine, implementirane od strane različitih delova razvojnog tima, na kraju rada bile uspešno integrisane.

Razvojnem timu dokument služi kao osnova za dizajn i implementaciju.

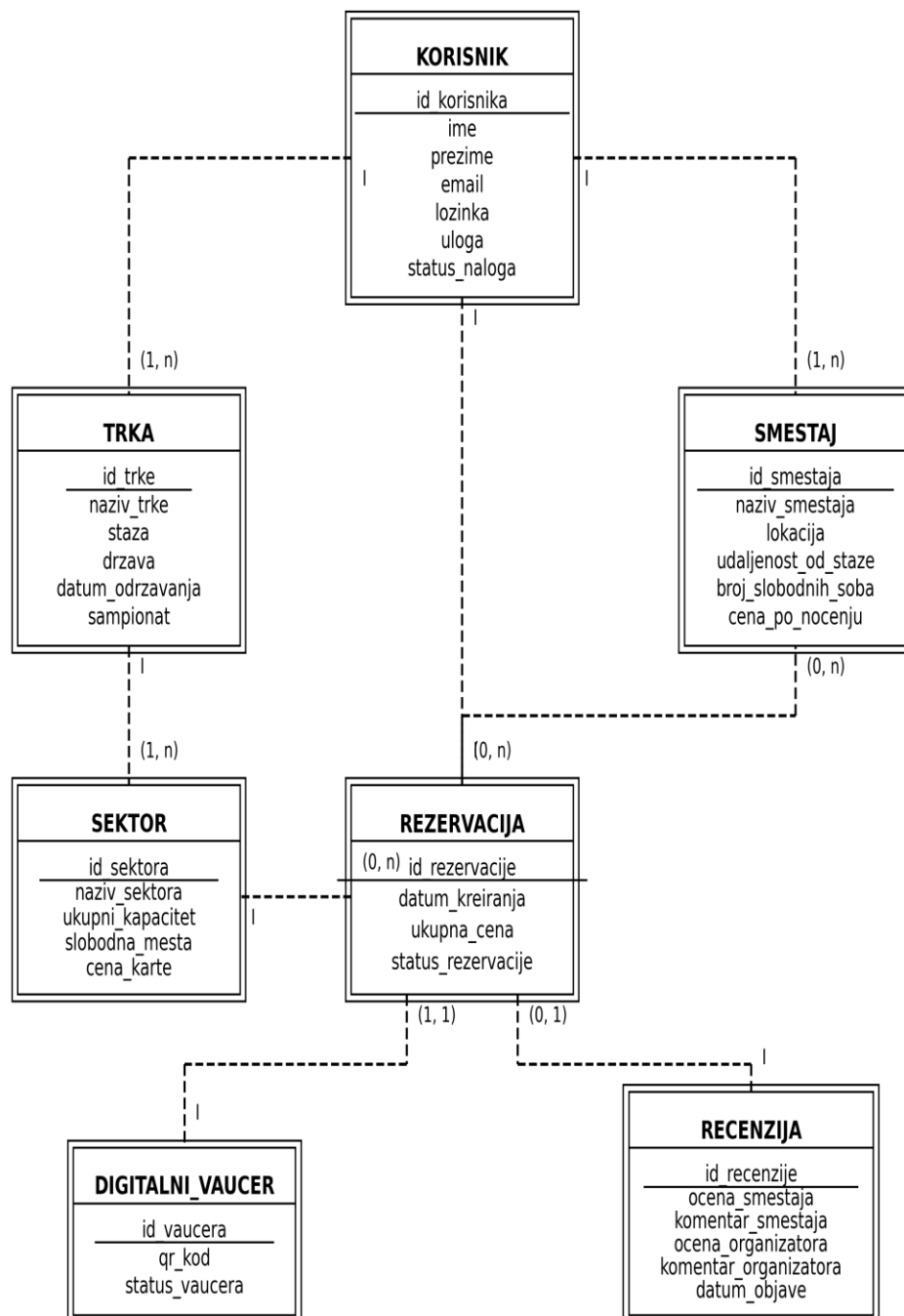
### 1.3 Organizacija dokumenta

Ostatak dokumenta organizovan je u sledeća poglavlja:

1. **Model podataka** - model podataka u bazi i šema baze;
2. **Tabele** - spisak tabela;

## 2. Model podataka

### 2.1 Dijagram ER notacije



### 2.2 Dijagram IE notacije

KORISNIK (id\_korisnika, ime, prezime, email, lozinka, uloga, status\_naloga)  
 TRKA (id\_trke, id\_organizatora, naziv\_trke, staza, drzava, datum\_odrzavanja, sampionat)  
 SEKTOR (id\_sektora, id\_trke, naziv\_sektora, ukupni\_kapacitet, slobodna\_mesta, cena\_karte)  
 SMESTAJ (id\_smestaja, id\_hotelijera, id\_trke, naziv\_smestaja, lokacija, udaljenost\_od\_staze, broj\_slobodnih\_soba, cena\_po\_nocanju)  
 REZERVACIJA (id\_rezervacije, id\_kupca, id\_sektora, id\_smestaja, datum\_kreiranja, ukupna\_cena, status\_rezervacije)  
 DIGITALNI\_VAUCER (id\_vaucera, id\_rezervacije, qr\_kod, status\_vaucera)  
 RECENZIJA (id\_recenzije, id\_rezervacije, id\_kupca, ocena\_smestaja, komentar\_smestaja, ocena\_organizatora, komentar\_organizatora, datum\_objave)

### 3. Tabele

#### 3.1 Korisnik

Sadrži podatke o svim korisnicima sistema. Atribut uloga definiše tip korisnika (Kupac, Organizator, Hotelijer, Administrator), a status\_naloga omogućava suspenziju naloga

| Name          | Datatype     | Is PK | Is FK |
|---------------|--------------|-------|-------|
| id_korisnika  | int          | Yes   | No    |
| ime           | varchar(50)  | No    | No    |
| prezime       | varchar(50)  | No    | No    |
| email         | varchar(100) | No    | No    |
| lozinka       | varchar(255) | No    | No    |
| uloga         | enum         | No    | No    |
| status_naloga | enum         | No    | No    |
|               |              |       |       |

#### 3.2 Trka

Sadrži podatke o trkačkim događajima dostupnim na platformi. Atribut sampionat definiše o kom šampionatu se radi (F1, MotoGP ili WSBK). Svaka trka je vezana za organizatora koji njome upravlja

| Name             | Datatype     | Is PK | Is FK |
|------------------|--------------|-------|-------|
| id_trke          | int          | Yes   | No    |
| id_organizatora  | int          | No    | Yes   |
| naziv_trke       | varchar(100) | No    | No    |
| staza            | varchar(100) | No    | No    |
| drzava           | varchar(50)  | No    | No    |
| datum_odrzavanja | date         | No    | No    |
| sampionat        | enum         | No    | no    |

#### 3.3 Sektor

Sadrži podatke o sektorima tribina za svaku trku. Atribut slobodna\_mesta se ažurira pri svakoj rezervaciji ili otkazivanju. Atribut cena\_karte predstavlja cenu ulaznice za dati sektor.

| Name          | Datatype    | Is PK | Is FK |
|---------------|-------------|-------|-------|
| id_sektora    | int         | Yes   | No    |
| id_trke       | int         | No    | Yes   |
| naziv_sektora | varchar(50) | No    | No    |

|                  |               |    |    |
|------------------|---------------|----|----|
| ukupni_kapacitet | int           | No | No |
| slobodna_mesta   | Int           | No | No |
| cena_karte       | Decimal(10,2) | No | No |

### 3.4 Smestaj

Sadrži podatke o smeštajnim objektima koje hotelijeri nude uz trkački događaj. Atribut udaljenost\_od\_staze iskazana je u kilometrima. Brisanjem trke briše se i pridruženi smeštaj (ON DELETE CASCADE).

| Name                | Datatype      | Is PK | Is FK |
|---------------------|---------------|-------|-------|
| id_smestaja         | int           | Yes   | Yes   |
| id_hotelijera       | int           | No    | Yes   |
| id_trke             | int           | No    | Yes   |
| naziv_smestaja      | varchar(100)  | No    | No    |
| lokacija            | varchar(255)  | No    | No    |
| udaljenost_od_staze | decimal(5,2)  | No    | No    |
| broj_slobodnih_soba | int           | No    | No    |
| cena_po_nocnju      | decimal(10,2) | No    | No    |

### 3.5 Rezervacija

Sadrži podatke o rezervacijama koje kupci kreiraju. Rezervacija obuhvata i kartu za sektor i smeštaj. Atribut status\_rezervacije prati životni ciklus rezervacije od korpe do završetka ili otkazivanja. Atribut ukupna\_cena predstavlja zbir cene karte i smeštaja.

| Name           | Datatype | Is PK | Is FK |
|----------------|----------|-------|-------|
| id_rezervacije | int      | Yes   | No    |
| id_kupca       | int      | No    | Yes   |
| id_sektora     | int      | No    | Yes   |
| id_smestaja    | int      | No    | Yes   |

|                    |               |    |    |
|--------------------|---------------|----|----|
| datum_kreiranja    | datetime      | No | No |
| ukupna_cena        | decimal(10,2) | No | No |
| status_rezervacije | enum          | No | No |

### 3.6 Digitalni\_vaucer

Sadrži podatke o digitalnim vaučerima koji se generišu nakon uspešno plaćene rezervacije. Svaka rezervacija ima tačno jedan vaučer (UNIQUE). Atribut qr\_kod je jedinstven i koristi se za verifikaciju na ulazu. Atribut status\_vaucera prati da li su iskorišćeni ulaz na stazu, hotel ili oba.

| Name           | Datatype     | Is PK | Is FK |
|----------------|--------------|-------|-------|
| id_vaucera     | int          | Yes   | No    |
| id_rezervacije | int          | No    | Yes   |
| qr_kod         | Varchar(255) | No    | No    |
| status_vaucera | enum         | No    | No    |

### 3.7 Recenzija

Sadrži podatke o recenzijama koje kupci ostavljaju nakon završene rezervacije. Jedna rezervacija može imati najviše jednu recenziju (UNIQUE). Kupac ocenjuje i smeštaj i organizatora posebno, sa ocenom od 1 do 5. Komentari su opcionalna polja.

| Name                  | Datatype | Is PK | Is FK |
|-----------------------|----------|-------|-------|
| id_recenzije          | int      | Yes   | No    |
| id_rezervacije        | int      | No    | Yes   |
| id_kupca              | int      | No    | Yes   |
| ocena_smestaja        | int      | No    | No    |
| komentar_smestaja     | text     | No    | No    |
| ocena_organizatora    | int      | No    | No    |
| komentar_organizatora | text     | No    | No    |
| datum_objave          | datetime | No    | No    |